

Klimaat doorheen de geologische tijd

Hoe we het klimaat van vroeger kennen, de cycli van Milanković, en waarom het verleden niets goedpraat aan vandaag.

1 Het klimaat is altijd veranderd

Een temperatuurcurve doorheen de geologische tijd leert ons dat **het klimaat altijd al veranderd is. De aarde heeft periodes gekend waarin er aan de polen geen ijs lag**, en periodes met een veel lagere zeespiegel.

Drie uitspraken die kloppen: **het klimaat veranderde ook zonder de mens, er waren periodes zonder poolijs, en er waren periodes met een veel lagere zeespiegel.**

Dat is geen argument tegen de huidige klimaatverandering, en dat is precies waarom dit hoofdstuk vóór het volgende staat. Dat het vroeger ook veranderde, zegt niets over de oorzaak vandaag; wat telt is de **snelheid** en wat de meting van de koolstof aanwijst. Zie het hoofdstuk over de huidige klimaatverandering.

2 Hoe we dat weten

We weten iets over het klimaat van miljoenen jaren geleden **uit fossielen, ijskernen en sedimentlagen**. De bronnen die de vakfiche noemt: **ijskernen uit de poolkappen, jaarringen van bomen en pollen in veen- en meerbodems**.

Uit **ijskernen** halen wetenschappers luchtbelletjes van honderdduizenden jaren oud: echte lucht van toen, waarin je het CO₂-gehalte gewoon kan meten. De temperatuur van toen lees je er af **uit de verhouding van zuurstofisotopen**: in een koude periode regent er verhoudingsgewijs meer van de lichtere soort zuurstof uit.

3 IJstijden en warme tijden

Een **glaciaal** is **een koude periode binnen een ijstijdvak**; een **interglaciaal** is de warme periode ertussen. Het warme tijdvak waarin wij nu leven, heet het **holoceen**.

De laatste ijstijd eindigde ongeveer **11 700** jaar geleden. Toen stond de zeespiegel **ongeveer 120 meter lager**, want al dat water lag als ijs op het land. **De Noordzee lag toen grotendeels droog**: je kon te voet naar Engeland, over een vlakte waar vissers vandaag nog botten en werktuigen opvissen.

Dat het ijs tot in Nederland reikte, weten we uit **zwerfkeien en stuwwallen**: keien van een gesteente dat daar niet thuishoort, en ruggen die door de ijskap zijn opgeduwd.

4 Drie periodes om mee te vergelijken

De vakfiche noemt drie periodes uit het verleden om met vandaag te vergelijken: **het PETM, de jonge dryas en de kleine ijstijd**.

periode	wanneer	wat er gebeurde
PETM	56 miljoen jaar geleden	een plotse, sterke opwarming
jonge dryas	ongeveer 12 000 jaar geleden	een plotse terugval naar de koude
kleine ijstijd	ongeveer 1300 tot 1850	een koelere periode in Europa

Het **PETM** is de plotse opwarming van 56 miljoen jaar geleden waarmee de huidige vergeleken wordt. De **jonge dryas** was **een plotse terugval naar de koude**, net toen de ijstijd leek voorbij te zijn. De **kleine ijstijd** is **een koelere periode van ongeveer 1300 tot 1850**, maar **géén wereldwijde ijstijd met ijskappen tot in Frankrijk**: het ging om een graad of minder, vooral in Europa, genoeg voor dichtgevroren grachten op de schilderijen van Bruegel en niet meer dan dat.

En de kern van de vergelijking: **een klimaatverandering in het geologische verleden ging doorgaans juist veel trager dan de huidige**. Zelfs het PETM, dat als snel geldt, nam duizenden jaren in beslag. De snelheid is belangrijk **omdat soorten zich niet snel genoeg kunnen aanpassen**: een boomsoort die honderd meter per jaar noordwaarts opschuift, haalt het niet van een klimaatgordel die kilometers per jaar verschuift.

5 De cycli van Milanković

De **Milanković-variabelen** zijn **schommelingen in de baan en de as** van de aarde. Er zijn er drie: **de excentriciteit van de baan, de obliquiteit van de aardas en de precessie van de aardas**.

variabele	wat verandert	cyclus
excentriciteit	hoe uitgerekt de baan is	ongeveer 100 000 jaar
obliquiteit	de hoek waaronder de aardas staat	ongeveer 41 000 jaar
precessie	de richting waarin de as wijst	ongeveer 23 000 jaar

De **excentriciteit** is de maat voor hoe uitgerekt de baan van de aarde is, en die cyclus duurt ongeveer **100 000** jaar. Bij de **obliquiteit** verandert **de hoek waaronder de aardas staat**. Bij **precessie** verandert **de richting waarin de aardas wijst, zoals bij een tollende tol**.

Waarom veroorzaken die cycli ijstijden? Niet doordat de aarde in het geheel minder zon krijgt, maar doordat **de zomerzon op hoge breedten zwakker wordt**. Als de sneeuw van de vorige winter de zomer overleeft, ligt er het jaar erop nog meer, en zo bouwt een ijskap zich op.

6 De andere natuurlijke oorzaken

De vakfiche noemt drie natuurlijke oorzaken van klimaatverandering: **de Milanković-variabelen, aërosolen en vulkanisme, en de spreiding van de landmassa's**.

Een **aërosol** is **een piepklein deeltje dat in de lucht zweeft**. Een zware vulkaanuitbarsting blaast er miljoenen tonnen van de stratosfeer in, en daardoor **koelt ze de aarde een jaar of langer af. Ze warmt de aarde in de jaren erna dus niet op**, al zou je dat bij zoveel vuur verwachten.

De ligging van de continenten telt mee **omdat ze de banen van de zeestromen bepaalt**, en die verdelen de warmte over de aarde. **Een continent pal op een pool maakt het makkelijker om een ijskap te vormen**: op land blijft sneeuw liggen, op open water niet. Antarctica is daar het levende bewijs van.

Bij het supercontinent **Pangea** hoorde **een extreem continentaal klimaat in het binnenland**: duizenden kilometers van elke kust, dus gloeiend heet in de zomer en ijzig in de winter, met bijna geen regen.

7 Terugkoppeling en CO₂

Een **terugkoppeling** in het klimaatsysteem is **een gevolg dat de oorzaak versterkt of afremt. Het smelten van zee-ijs werkt niet afremmend maar juist versterkend**: wit ijs kaatst zonlicht terug, donker water slurpt het op, dus smelten geeft nog meer opwarming.

CO₂ is in het geologische verleden zo belangrijk **omdat het warmtestraling in de atmosfeer houdt**. Drie processen haalden het er in het verleden weer uit: **de verwerking van gesteente, het begraven van plantenresten als steenkool en het vastleggen van kalk door zeeorganismen**. Alle drie werken ze over honderdduizenden jaren.

Kennis van het klimaat uit het verleden helpt vandaag **omdat ze laat zien hoe het systeem op CO₂ reageert**. Het verleden is het enige echte experiment dat we hebben.